

华南农业大学期末考试参考答案及评分标准 (A 卷)

2023-2024 学年第 2 学期

考试科目: 线性代数

考试类型: (闭卷) 考试

考试时间: 120 分钟

一、单选题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1、D 2、A 3、D 4、C 5、B

二、填空题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

6、0 7、 $1 \pm i$ 8、2 9、8 10、2

三、判断题 (本大题共5小题, 每小题2分, 共10分)

11、 $\sqrt{\quad}$ 12、 $\times$ 13、 $\sqrt{\quad}$ 14、 $\times$ 15、 $\times$

四、计算题 (本大题共3小题, 每小题8分, 共24分)

16、解答: $A^T B - 2A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 【2分】

$$= \begin{pmatrix} 7 & -3 & -4 \\ 1 & -3 & 6 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix} \text{ 【6分】} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 1 & -7 & 2 \\ -3 & 7 & -6 \end{pmatrix} \text{ 【8分】}$$

17、解答: $D = \begin{vmatrix} -3 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3+2r_1 \\ r_4+r_1}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -1 \end{vmatrix}$ 【4分】

$$\xrightarrow{\substack{r_3+4r_2 \\ r_4+3r_2}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4 \text{ 【8分】}$$

18、解答: $(A, I) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 【2分】 $\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 【4分】} \xrightarrow{\substack{r_1-r_2 \\ r_3-2r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 【6分】}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_1+2r_3 \\ r_2-3r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因此 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 2 \\ 7 & -3 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{【8分】}$$

五、解答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

19、解答： $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{【2分】}$

$$\xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times \frac{1}{2} \\ r_3 \times \frac{1}{2}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1-r_2 \\ r_3+r_2 \\ r_4+r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_3 \\ r_4+r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{【6分】},$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的一个极大线性无关组【8分】，且 $\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$.【10分】

20、解答：(1) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{\substack{r_2-3r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 & 1 \\ 0 & -26 & 10 & -1 \\ 0 & -13 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 & 1 \\ 0 & -13 & 5 & 0 \\ 0 & -26 & 10 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 & 1 \\ 0 & -13 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{【3分】，故方程组无解.【5分】}$$

(2) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -3 & 6 \\ 4 & -3 & -2 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & -4 \\ 1 & -2 & -3 & 6 \\ 4 & -3 & -2 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & -4 \\ 0 & -5 & -10 & 10 \\ 0 & -15 & -30 & 30 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \times (-\frac{1}{5}) \\ r_3 \times (-\frac{1}{15})}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1-3r_2 \\ r_3-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{【3分】，故方程组通解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{【5分】}.$$

21、解答： $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2) = 0$ 解得特征值

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2; \quad \text{【2分】}$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ ，解 $(4I - A)x = 0$ 得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \text{【5分】}$

对于 $\lambda_3 = 2$ ，解 $(2I - A)x = 0$ 得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \text{【8分】}$

取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. **【10分】**

六、证明题（本大题共1小题，共6分）

22、证明：设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$ ，则

$$(3k_1 - 5k_3)\alpha_1 + (2k_1 + k_2)\alpha_2 + (-k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0,$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，所以 $\begin{cases} 3k_1 - 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + k_2 = 0 \\ -k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases}$ ，该方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 22 \neq 0, \quad \text{因此方程组只有零解，故 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 线性无关.}$$